

Beugungseffizienz der gekreuzten AODs in Abhängigkeit vom Crestfaktor

Beating-GUI, Ein-Linsen-Aufbau

22. September 2026

Zusammenfassung

Wie viel der optischen Leistung vor dem AOD kommt im Multiton-Profil an, wenn die Tonphasen einen bestimmten Crestfaktor C erzeugen? Die Rechnung verbindet drei Dinge: das Effizienzmodell eines AOD mit mehreren Tönen, die Grenzen der RF-Kette für die Spitzenleistung und die Daten der eingesetzten Geräte (AA DTSXY-400-800, Mini-Circuits ZHL-03-5WF+). Ergebnis für 13×14 Töne, 1,56 MHz Bandbreite und 300 mW vor dem AOD: mit Schroeder-Phasen etwa 210 mW im Profil, mit Phasen null nur 14 mW. Bis $C \approx 1,75$ kostet der Crestfaktor kein Licht.

1 Die Geräte

Größe	Wert	Quelle
AOD	AA DTSXY-400-800, TeO ₂ , 36 MHz Bandbreite	Test Sheet
Mittenfrequenz, 795 nm	103 MHz ± 4 MHz	Test Sheet
RF je Achse (Messpunkt)	1,3 W	Test Sheet
Effizienz eine Achse	83 % bis 89 % bei 1,3 W	Test Sheet, S. 3
Effizienz „1-1“	62 % bis 70 % (Spezifikation > 58 %)	Test Sheet
max. mittlere RF	2 W je Achse	Test Sheet
Sättigung β	1,4 W bis 1,8 W (anderes Exemplar, 799,5 nm)	[1, Abb. 3.8]
Spitzen-RF-Grenze	4 W (Laborpraxis)	[1, Abschn. 3.3]
Verstärker	Mini-Circuits ZHL-03-5WF+, 60 MHz bis 300 MHz, 30 dB	[4]
P_{1dB}	36 dBm typ. = 3,98 W	[4]
OIP3	49 dBm	[4]

Tabelle 1: Eingangsdaten. Test Sheet: AA Opto-Electronic, S/N 3001-O211386 [3]. Mittenbühler nennt für den Verstärker 39 dBm (8 W) bei 1 dB Kompression; das Datenblatt sagt 36 dBm. Hier wird das Datenblatt verwendet.

2 Beugung eines Tons: was α und β sind

Die RF-Leistung P erzeugt im Kristall eine Schallwelle. Deren Dehnung moduliert den Brechungsindex; die Amplitude dieser Modulation wächst wie $\sqrt{P}$, denn Leistung ist quadratisch in der Amplitude. Im Bragg-Regime tauschen einfallende und gebeugte Welle entlang des Kristalls periodisch Leistung aus, und am Ausgang ist der gebeugte Anteil ein Sinusquadrat dieser Kopplung. Mit der Näherung ohne Impulsfehlانpassung, deren Rest in einen Vorfaktor gesteckt wird, lautet das Ergebnis [1, Gl. 3.12]

$$\eta(P) = \alpha \sin^2\left(\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{P}{\beta}}\right). \quad (1)$$

Die beiden Parameter haben eine unmittelbar ablesbare Bedeutung (Abb. 1):

α – **Spitzeneffizienz.** Der größte Anteil des einfallenden Lichts, den *eine* AOD-Achse überhaupt in die erste Ordnung beugen kann. Er liegt unter eins, weil die Bragg-Bedingung nicht über die ganze Bandbreite exakt erfüllt ist, das Strahlprofil nicht ideal ist und Reflexe verloren gehen. α ist die *Höhe* des Maximums. Aus dem Test Sheet: eine Achse erreicht bei 1,3 W 83 % bis 89 %, also $\alpha \approx 0,85$.

β – **Sättigungsleistung.** Die RF-Leistung, bei der dieses Maximum erreicht wird: bei $P = \beta$ ist das Argument des Sinus genau $\pi/2$. β ist die *Lage* des Maximums. Mehr Leistung bringt kein Licht mehr, sie koppelt es zurück in den ungebeugten Strahl. Der Arbeitspunkt des Test Sheets, 1,3 W, liegt im Maximum; Mittenbühler findet für ein anderes Exemplar desselben Typs 1,4 W bis 1,8 W, abhängig von Frequenz und Achse. Hier: $\beta = 1,3$ W.

Zwei Grenzfälle machen die Rollen deutlich. Für kleine Leistung ist $\eta \approx \alpha(\pi/2)^2 P/\beta$ – linear in P , mit Steigung α/β . Bei $P = \beta$ ist $\eta = \alpha$. Die Schreibweise $\sin^2(\kappa\sqrt{P})$ aus [2, Gl. 181] ist dieselbe Kurve mit $\kappa = \pi/(2\sqrt{\beta})$ und $\alpha = 1$.

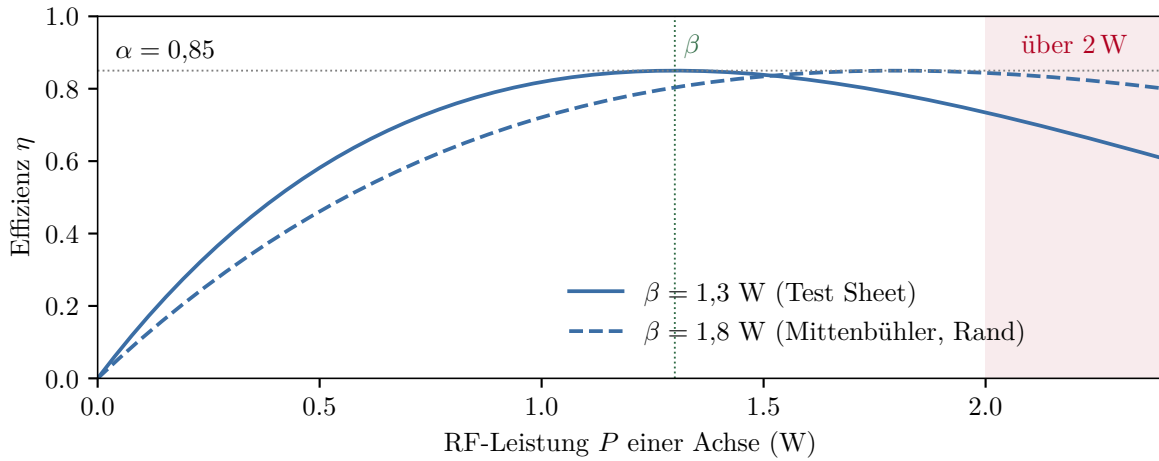


Abbildung 1: Gl. (1) für eine Achse. α ist die Höhe, β die Lage des Maximums. Gestrichelt: $\beta = 1,8$ W am oberen Rand der Werte aus [1]. Oberhalb von 2 W ist der Wandler thermisch überlastet.

3 Mehrere Töne: nur die Gesamtleistung zählt

Mit N Tönen der Leistungen P_n stehen N Gitter gleichzeitig im Kristall, und alle speisen sich aus *derselben* ungebeugten Welle. Die gekoppelten Gleichungen reduzieren sich exakt auf ein Zwei-Wellen-System mit der Kopplung $\sqrt{\sum_n P_n}$ [1, Gl. 3.20–3.25], [2, Gl. 190–200]. Damit

$$\eta_{\text{ges}} = \alpha \sin^2\left(\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{P_{\text{rf}}}{\beta}}\right), \quad \eta_n = \eta_{\text{ges}} \frac{P_n}{P_{\text{rf}}}, \quad P_{\text{rf}} = \sum_n P_n. \quad (2)$$

Die Summe steht unter der Wurzel, nicht vor den Sinusquadraten: Ein weiterer Ton öffnet keinen neuen Kanal, er teilt den vorhandenen. Die Aufteilung eines Profils auf viele Töne kostet daher bei gleicher Gesamtleistung keine Effizienz.

Die Tonphasen kommen nicht vor. Jeder Ton ist eine Fourierkomponente des Schallfelds mit konstanter Amplitude; seine Phase verschiebt nur die Lage seines Gitters und taucht als Phase der gebeugten Welle wieder auf – im Interferenzbild, nicht in η_n . Der Crestfaktor wirkt deshalb nicht über die Beugung, sondern allein darüber, *wie viel* RF-Leistung die Kette linear liefern darf.

4 Wie viel RF-Leistung darf in eine Achse?

Der Crestfaktor des reellen RF-Signals $s(t)$ einer Achse ist $C = \max_t |s|/s_{\text{rms}}$. An der Last R ist die mittlere Leistung $P_{\text{rf}} = s_{\text{rms}}^2/R$ und die momentane Spitzenleistung

$$P_{\text{pk}} = \frac{\max_t s^2}{R} = C^2 P_{\text{rf}}. \quad (3)$$

Für einen einzelnen Ton ist $C = \sqrt{2}$ und $P_{\text{pk}} = 2P_{\text{rf}}$; mit Phasen null und N gleichen Tönen ist $C = \sqrt{2N}$.

Vier Grenzen begrenzen P_{rf} ; die kleinste gewinnt.

1. **Verstärker, Linearität.** P_{1dB} ist die *mittlere* Leistung eines Dauerstrich-Tons, bei der die Verstärkung um 1 dB eingebrochen ist. Die Momentanspitze dieses Tons ist $2P_{\text{1dB}}$. Maßgeblich für ein Mehrtonsignal ist die Spitzenhüllkurvenleistung $\text{PEP} = P_{\text{pk}}/2$; die Bedingung $\text{PEP} \leq P_{\text{1dB}}$ ergibt

$$P_{\text{pk}} \leq 2P_{\text{1dB}} = 7,96 \text{ W} \implies P_{\text{rf}} \leq \frac{2P_{\text{1dB}}}{C^2}. \quad (4)$$

2. **AOD, Spitze.** Das Handbuch erlaubt 2 W mittlere Einzelton-Leistung. Mittenbühler leitet daraus als Schutzgrenze eine Momentanspitze von 4 W ab [1, Abschn. 3.3]:

$$P_{\text{pk}} \leq 4 \text{ W} \implies P_{\text{rf}} \leq \frac{4 \text{ W}}{C^2}. \quad (5)$$

Das ist Laborpraxis, kein Datenblattwert.

3. **AOD, thermisch.** $P_{\text{rf}} \leq 2 \text{ W}$.
4. **Sättigung.** $P_{\text{rf}} \leq \beta$; mehr bringt kein Licht.

Zusammen:

$$P_{\text{rf}} = \min\left(\beta, 2 \text{ W}, \frac{\min(2P_{\text{1dB}}, 4 \text{ W})}{C^2}\right). \quad (6)$$

Mit den Daten aus Tab. 1 greift die AOD-Spitze (4 W) vor dem Verstärker (7,96 W). Solange

$$C \leq C_{\text{krit}} = \sqrt{\frac{4 \text{ W}}{\beta}} = 1,75, \quad (7)$$

ist die Sättigung die Grenze, und der Crestfaktor kostet kein Licht. Darüber fällt P_{rf} wie $1/C^2$ und mit ihm die Effizienz nach Gl. (2) (Abb. 2).

5 Zwei Achsen und die Leistung im Profil

Jeder Spot (n, m) wird einmal im x - und einmal im y -AOD gebeugt. Über alle Spots summiert faktorisiert die Effizienz der Ordnung „1-1“:

$$\sum_{n,m} \eta_{x,n} \eta_{y,m} = \eta_x \eta_y, \quad P_{\text{Profil}} = P_{\text{in}} \eta_x \eta_y. \quad (8)$$

Mit $\alpha = 0,85$ je Achse ergibt das bei voller Aussteuerung 0,72; das Test Sheet misst für beide Achsen zusammen 62 % bis 70 %. Die Differenz passt zu dem Kopplungsterm Ξ gekreuzter AODs, der die Effizienz zum Rand des Frequenzbereichs hin senkt [1, Gl. 3.28]; in der Bandmitte, wo das 13×14 -Profil liegt, ist er nahe eins.

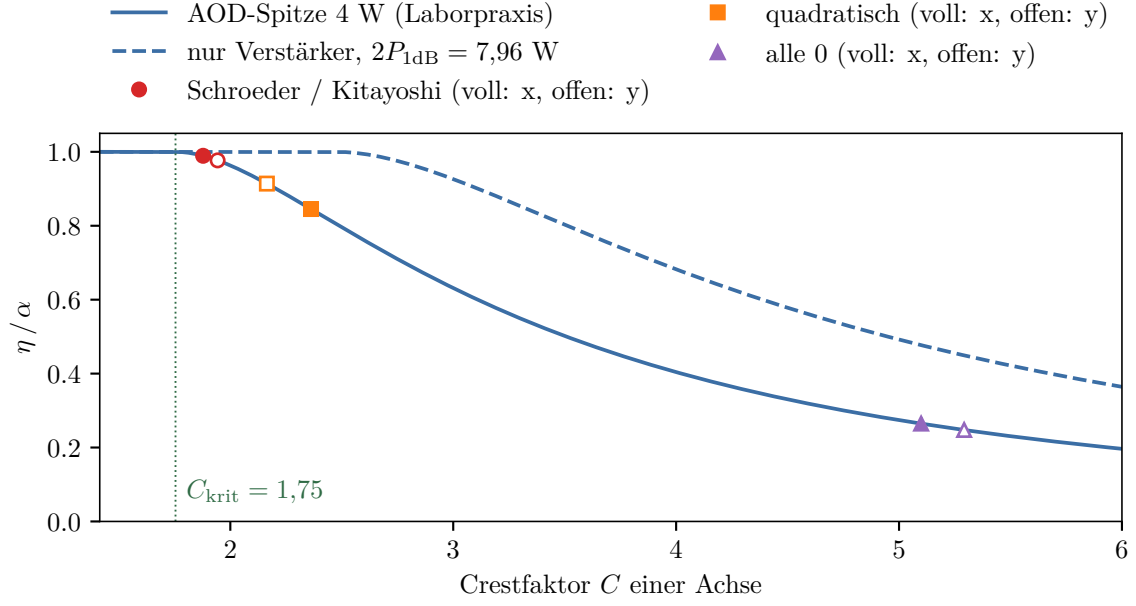


Abbildung 2: Effizienz einer Achse relativ zu α über dem Crestfaktor, $\beta = 1,3 \text{ W}$. Durchgezogen mit der AOD-Spitzenbegrenzung 4 W, gestrichelt nur mit der Verstärkerbegrenzung $2P_{1\text{dB}}$. Marker: Crestfaktoren der Phasensätze für 13×14 Töne.

6 Zahlen für den Ein-Linsen-Aufbau

13×14 Töne, gleiche Amplituden, width 1,56 MHz, $P_{\text{in}} = 300 \text{ mW}$, $\alpha = 0,85$, $\beta = 1,3 \text{ W}$, Spitzengrenze 4 W:

Phasen	C_x	C_y	$P_{\text{rf},x/y} \text{ (W)}$	$\eta_x / \eta_y \text{ (\%)}$	$\eta_x \eta_y$	P_{Profil}
alle 0	5,10	5,29	0,15 / 0,14	22 / 21	4,7 %	14 mW
Schroeder	1,88	1,94	1,13 / 1,06	84 / 83	69,8 %	209 mW
Kitayoshi	1,88	1,94	1,13 / 1,06	84 / 83	69,8 %	209 mW
$2\pi n(n-1)/(N-1)$	2,36	2,16	0,72 / 0,85	72 / 78	55,8 %	167 mW
symm. optimiert ($C \leq 1,9$)	1,89	1,89	1,12 / 1,12	84 / 84	70,4 %	211 mW

Tabelle 2: Effizienz und Leistung im Profil (vor der Optik hinter den AODs). In allen Zeilen begrenzt die AOD-Spitze.

Wie empfindlich sind die Zahlen? β ist für dieses Exemplar nicht gemessen, und die 4 W sind eine Schutzgrenze. Tab. 3 variiert beides.

β	Spitzengrenze	C_{krit}	P_{Profil} (mW)		
			Schroeder	quadratisch	alle 0
1,3 W	4 W	1,75	209	167	14
1,5 W	4 W	1,63	195	146	11
1,8 W	4 W	1,49	170	118	8
1,3 W	$2P_{\text{1dB}} = 7,96 \text{ W}$	2,47	217	217	46
1,8 W	$2P_{\text{1dB}} = 7,96 \text{ W}$	2,10	217	210	27

Tabelle 3: Leistung im Profil für andere β und ohne die AOD-Spitzengrenze ($P_{\text{in}} = 300 \text{ mW}$).

7 Was nicht enthalten ist

- **Intermodulation.** Nach der Zwei-Ton-Regel liegen die Produkte dritter Ordnung des Verstärkers bei 19,4 dBm je Ton (1,13 W/13) etwa $2(\text{OIP3} - P_{\text{Ton}}) \approx 59 \text{ dBc}$ unter den Tönen. Mit vielen Tönen addieren sich viele Produkte; Mittenbühler misst bei 40 Tönen -27 dB im Verstärker und -18 dB im AOD selbst (bei etwa 50 % Effizienz), bei 10 Tönen im AOD keine sichtbaren Nebenslots [1, Abschn. 2.3, 3.3.4]. Bei 13 und 14 Tönen ist ein Verlust im Prozentbereich zu erwarten; die Zahlen in Tab. 2 sind daher eher Obergrenzen.
- **Phasenanpassung über die Tonspanne.** Der äußerste Ton liegt 0,78 MHz neben der Mitte. Mit der Eichung „Effizienz auf die Hälfte am Bandrand, 18 MHz“ aus [2, Gl. 202–203] kostet das 0,1 %.
- **Kopplung der gekreuzten AODs Ξ** (siehe oben), Frequenzgang von α und β , Kabel- und Filterverluste, Transmission der Optik hinter den AODs.

8 Abgleich mit der Crestfaktor-Ausarbeitung

1. Gl. (174) dort verlangt $C^2 P_{\text{rf}} \leq P_{\text{1dB}}$, vergleicht also die Momentanspitze mit einer Dauerstrich-Mittelleistung. Nach Gl. (4) ist die zulässige Leistung doppelt so groß, $P_{\text{rf}} \leq 2P_{\text{1dB}}/C^2$. Am Aufbau ändert das wenig, weil die AOD-Spitze zuerst greift.
2. Abschnitt 9.5 dort setzt $\alpha = 1$ und eicht κ an den „> 58 %“ beider Achsen, also 76 % je Achse bei 1,3 W; die Sättigung läge dann erst bei 2,85 W. Die Einzelachsen-Kurve des Test Sheets (83 % bis 89 % bei 1,3 W) und die β -Werte von Mittenbühler sprechen für $\alpha < 1$ und β zwischen 1,3 W und 1,8 W. Bei 0,664 W gibt Gl. (1) $\eta = 0,69$ statt 0,47.
3. Abschnitt 9.1 dort behandelt die 2 W nur als thermische Grenze. Die zusätzliche Spitzengrenze von 4 W aus der Laborpraxis ist hier die bindende.

Umsetzung. Gl. (2) und (6) stehen als Funktion `aod_drive()` in Abschnitt 15 von `kern/ beating_physik.py`. Das Beating-GUI zeigt das Ergebnis live neben dem Crestfaktor und speichert es beim Export als eigene Seite `_diffraction.pdf` und im Parameter-Text.

Literatur

- [1] M. Mittenbühler, *Reactive Real-Time Synthesis of Multiple Tweezers for Parallelized Atom Transport*, Masterarbeit, TU Darmstadt (2024).
- [2] *Der Crestfaktor als Randbedingung bei der Wahl der Tonphasen*, interne Ausarbeitung, Stand 22 (September 2026).
- [3] AA Opto-Electronic, Test Sheet DTSXY-400-800, S/N 3001-O211386 (12.04.2022).

- [4] Mini-Circuits, Datenblatt ZHL-03-5WF+, <https://www.minicircuits.com/pdfs/ZHL-03-5WF+.pdf>.